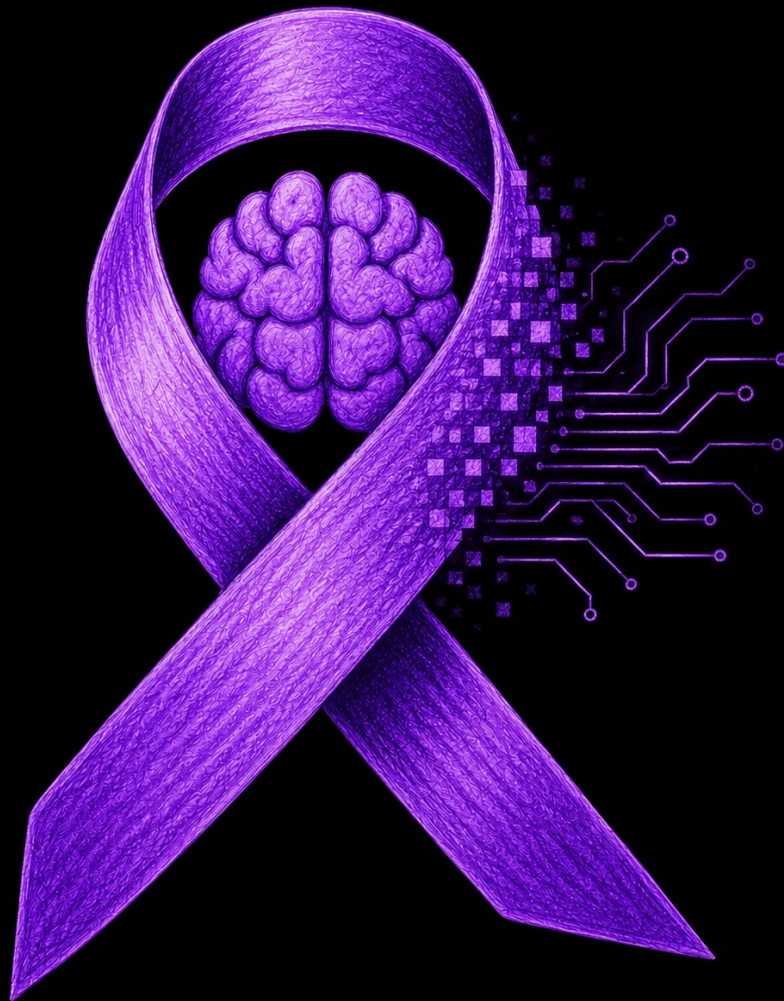


UFDC STC 7

Formadora: Patrícia Azevedo

Formanda: Ana Silva

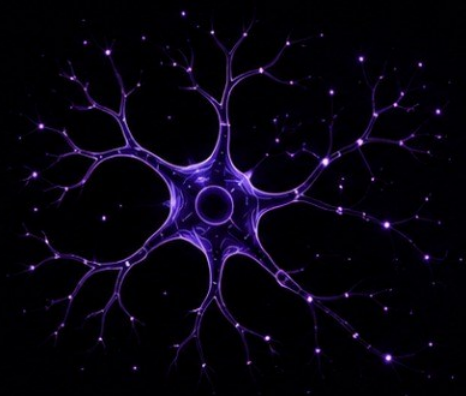
Turma: 25_TADM03-NS





As memórias
fazem de nós
quem somos.

Ana
UFCD STC7
Tecnologia e Saúde



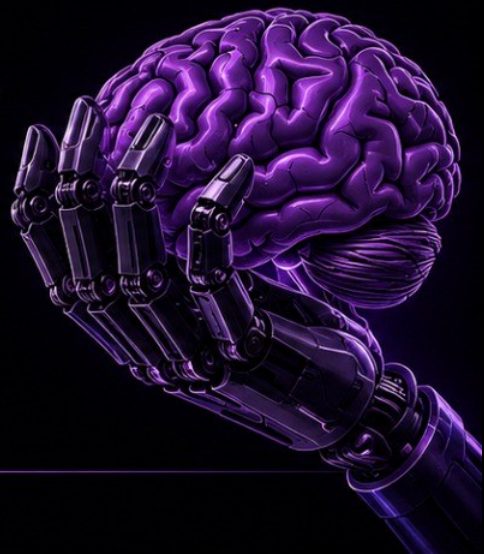
UFCD STC7 · Sociedade, Tecnologia e Ciência

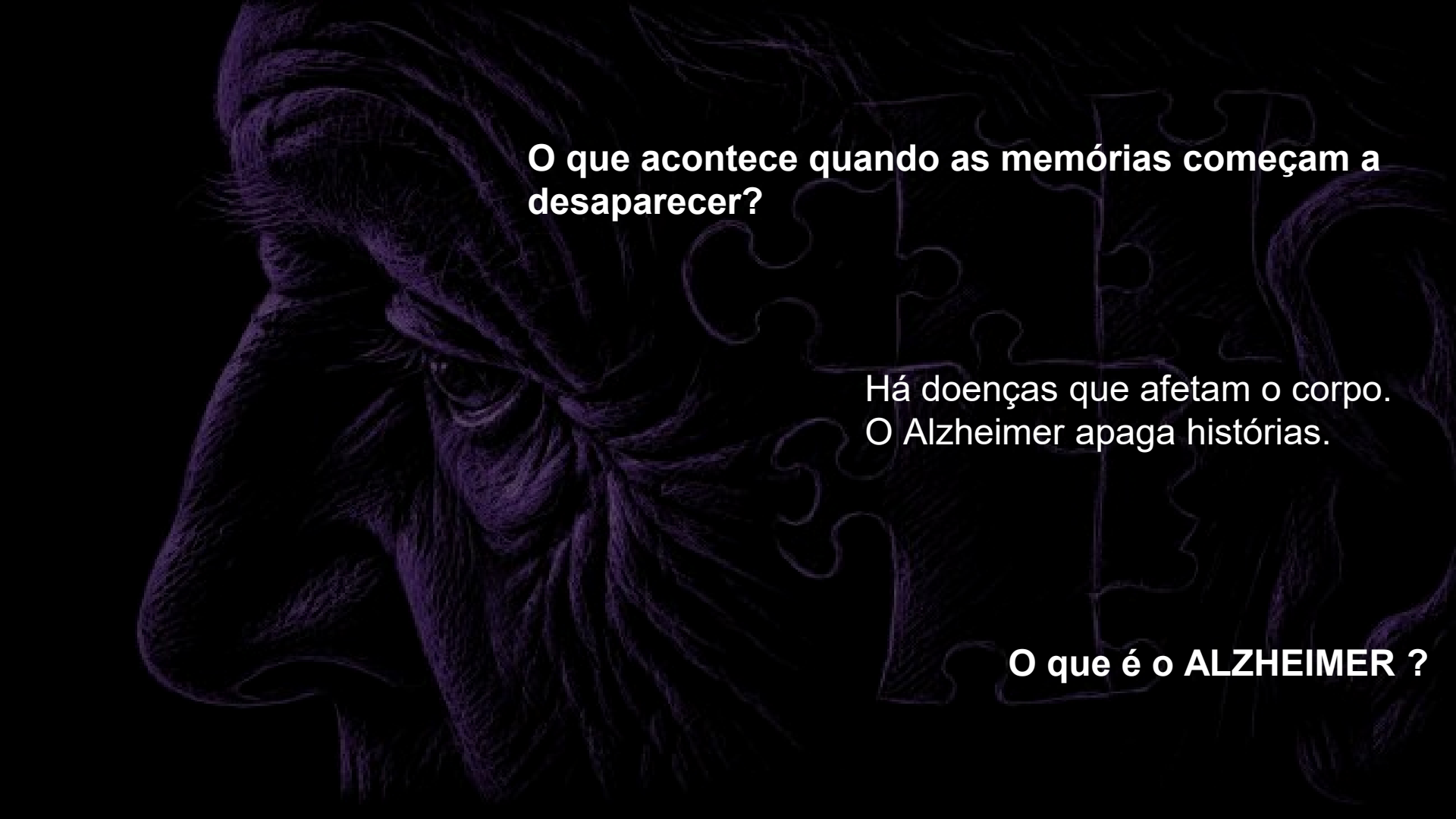
Alzheimer

Como a **tecnologia** está a transformar a forma
como a sociedade enfrenta a **doença de Alzheimer**

Da deteção precoce ao apoio diário,

*A tecnologia está a transformar a vida de milhões de pessoas afetadas
pela doença de Alzheimer.*





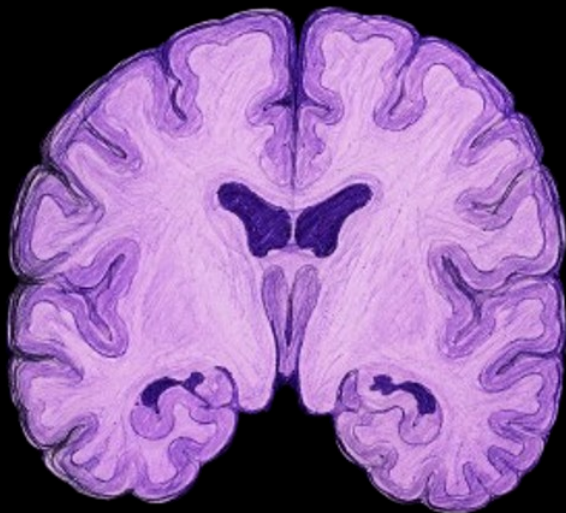
O que acontece quando as memórias começam a desaparecer?

Há doenças que afetam o corpo.
O Alzheimer apaga histórias.

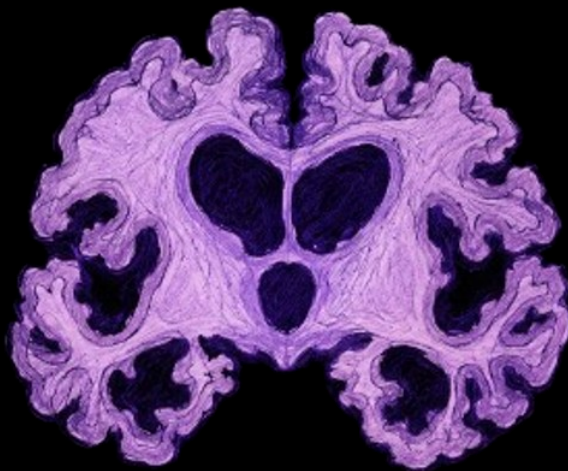
O que é o ALZHEIMER ?

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta a memória, o raciocínio e o comportamento.

CÉREBRO SAUDÁVEL



CÉREBRO COM ALZHEIMER



É a forma mais comum de demência e representa entre 60% e 70% de todos os casos a nível mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde.

A DESCOBERTA DE ALOIS ALZHEIMER

1 EM 1901

Alois Alzheimer acompanhou uma paciente chamada **Auguste Deter**.

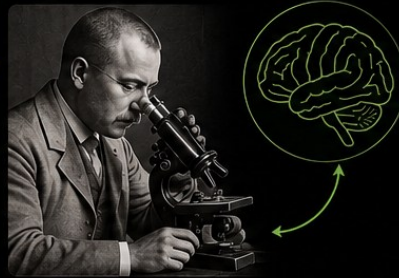


A paciente apresentava:

-  Perda progressiva da memória
-  Dificuldades na linguagem
-  Confusão mental
-  Alterações do comportamento

2 APÓS A MORTE DA PACIENTE

Alzheimer estudou o seu cérebro ao microscópio.



Ele identificou **DUAS ALTERAÇÕES CARACTERÍSTICAS** no cérebro:

3 DUAS ALTERAÇÕES IDENTIFICADAS

1. PLACAS AMILOIDES

Depósitos anormais de **proteínas** (beta-amiloide) entre os neurónios.

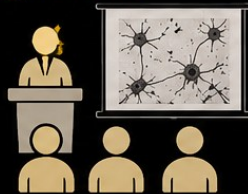


2. EMARANHADOS NEUROFIBILARES

Acumulações da proteína **tau** no interior dos neurónios.



4 EM 1906



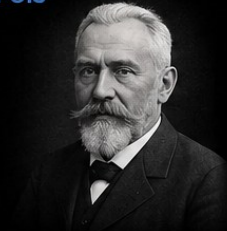
Alzheimer apresentou estes resultados num **CONGRESSO CIENTÍFICO** em Tübingen, Alemanha.



Foi a primeira descrição das alterações cerebrais que hoje conhecemos como características da Doença de Alzheimer.

5 POUCOS ANOS DEPOIS

O psiquiatra Emil Kraepelin, colega de Alzheimer, deu o nome **“DOENÇA DE ALZHEIMER”** à condição, em sua homenagem.



DOENÇA DE ALZHEIMER

Em homenagem a Alois Alzheimer (1864–1915)

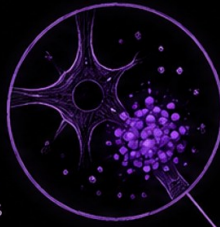


IMPORTÂNCIA E LEGADO

A Doença de Alzheimer é atualmente a causa mais frequente de demência em todo o mundo. O trabalho de Alois Alzheimer lançou as bases para a compreensão das doenças neurodegenerativas e continua a ser fundamental para a investigação e o desenvolvimento de novos tratamentos.

① ACUMULAÇÃO DA PROTEÍNA BETA-AMILÓIDE

A proteína beta-amiloide (A β) acumula-se entre os neurónios, formando placas que são tóxicas para as células cerebrais.



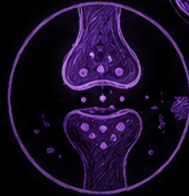
② FORMAÇÃO DE EMARANHADOS DA PROTEÍNA TAU

A proteína Tau torna-se anormal e forma emaranhados dentro dos neurónios, prejudicando o transporte interno e levando à morte celular.



③ PERDA DE NEURÓNIOS E SINAPSES

Há uma perda progressiva de neurónios e sinapses, comprometendo a comunicação entre as células e afetando a memória, o pensamento e a linguagem.

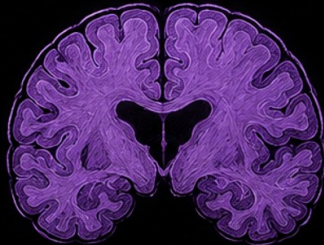


④ INFLAMAÇÃO CEREBRAL

As células de defesa do cérebro (microglia e astrócitos) ficam constantemente ativadas, libertando substâncias inflamatórias que danificam os neurónios e aceleram a degeneração.



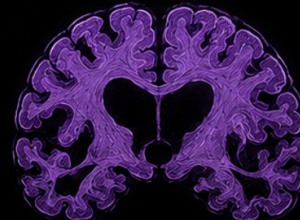
CÉREBRO SAUDÁVEL



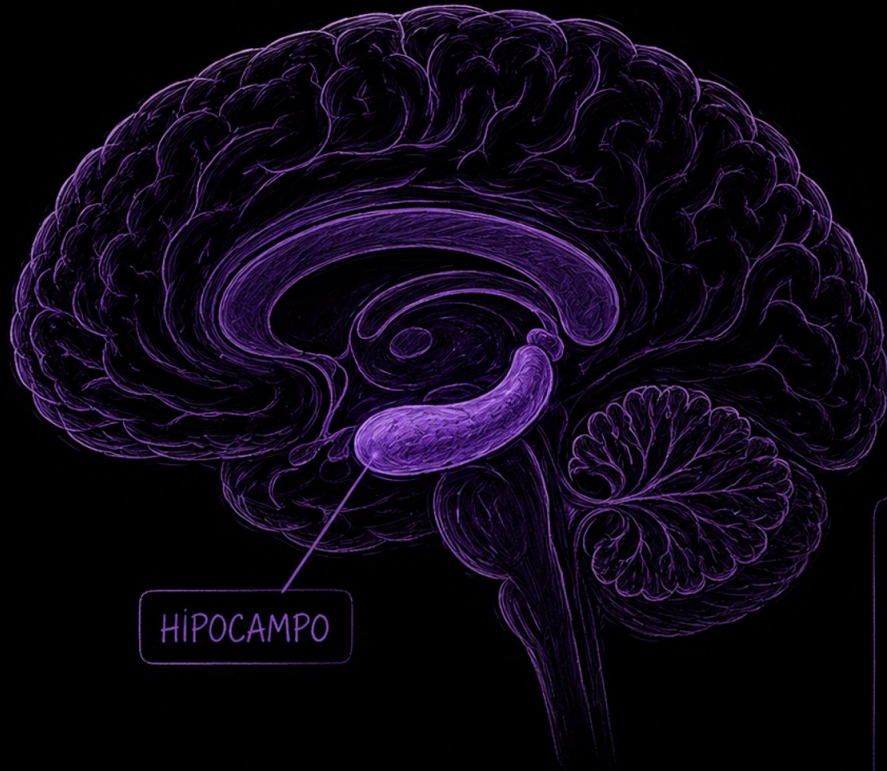
⑤ ATROFIA PROGRESSIVA DO CÉREBRO

Com o avançar da doença, ocorre a perda de tecido cerebral, o encolhimento do cérebro e o alargamento dos ventrículos.

CÉREBRO COM ALZHEIMER



O HIPOCAMPO



HIPOCAMPO



① PRIMEIRO LOCAL AFETADO



② RESPONSÁVEL PELA
FORMAÇÃO DE NOVAS
MEMÓRIAS



③ EXPLICA O ESQUECIMENTO
DOS ACONTECIMENTOS
RECENTES



“ O HIPOCAMPO FUNCIONA COMO
UM GRAVADOR DE MEMÓRIAS.
QUANDO COMEÇA A DETERIORAR-SE,
AS NOVAS INFORMAÇÕES DEIXAM
DE SER ARMAZENADAS. ”

PROGRESSÃO DO ALZHEIMER

① HIPOCAMPO

- Primeira área afetada. Essencial para a formação de novas memórias.



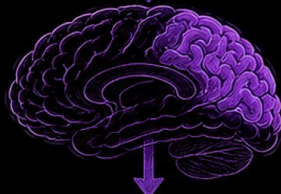
② LOBO TEMPORAL

- A degeneração espalha-se para o lobo temporal, afetando memória e compreensão.



③ LOBO PARIETAL

- Atinge o lobo parietal, causando dificuldade na orientação e percepção espacial.



④ LOBO FRONTAL

- O lobo frontal é afetado, comprometendo o julgamento, a personalidade e o comportamento.



⑤ TODO O CÉREBRO

- A degeneração espalha-se por todo o cérebro, afetando todas as funções.



SINTOMAS



ESQUECIMENTO

Dificuldade em lembrar acontecimentos recentes.



DIFICULDADE NA LINGUAGEM

Problemas para encontrar palavras ou compreender conversas.



DESORIENTAÇÃO

Confusão sobre tempo, lugares e situações.



ALTERAÇÕES DE COMPORTAMENTO

Mudanças de humor, irritabilidade, apatia ou ansiedade.



PERDA DE AUTONOMIA

Dificuldade em realizar atividades diárias, necessitando de ajuda para tarefas simples.

Entender a doença de Alzheimer

Um breve vídeo explicativo sobre os mecanismos, sintomas e evolução da doença.



TECNOLOGIAS PARA O ALZHEIMER

O AVANÇO DA CIÊNCIA QUE TRANSFORMA VIDAS

ANTES



DIAGNÓSTICO TARDIO SÓ POST-MORTEM

A confirmação da doença só era possível após a morte.



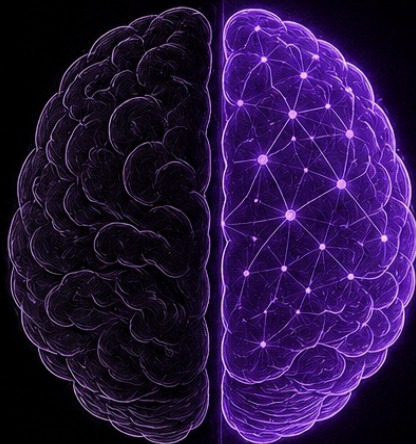
FALTA DE TRATAMENTOS

Não havia terapias que alterassem o curso da doença.



ANÁLISE LIMITADA

Dependiam de relatos de familiares e testes neuropsicológicos em papel.



COM A TECNOLOGIA

DETEÇÃO PRECOCE COM IA

Inteligência artificial identifica padrões sutis em imagens, voz, linguagem e comportamentos, permitindo diagnóstico precoce.



BIOMARCADORES PRECISOS

Exames de sangue, PET scans e análise de líquido cefalorraquidiano detectam alterações antes dos sintomas aparecerem.



NOVAS TERAPIAS

Terapias que atuam nas causas da doença: proteínas beta-amiloide e tau, inflamação e proteção neuronal estão a mudar o futuro.



APOIO NO DIA A DIA

Dispositivos inteligentes, apps e assistentes virtuais ajudam na memória, segurança, rotina e qualidade de vida.



TECNOLOGIA NÃO SUBSTITUI O CUIDADO.
MAS AMPLIA ESPERANÇAS.



≡ A EVOLUÇÃO DAS FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO ≡



AVALIAÇÃO CLÍNICA

Observação de sintomas e histórico

>>>>



PET-SCAN / FUNÇÃO LOMBAR

Exames precisos, mas caros e invasivos

>>>>



RESSONÂNCIA + IA

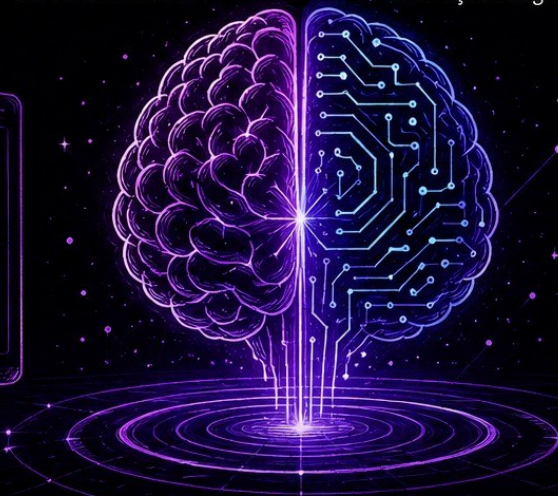
Modelos de IA prevêm alterações cognitivas

>>>>



BIOMARCADORES NO SANGUE

Deteccção de proteínas com uma simples análise de sangue



PET AMILOIDE

COMO FUNCIONA?

COMO FUNCIONA

1 É injetado no paciente um radiofármaco que se liga especificamente à proteína beta-amiloide.

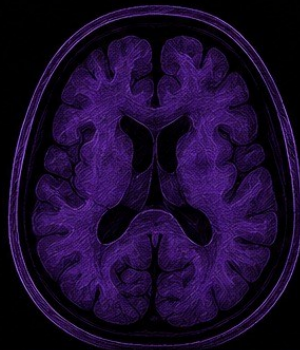
2 O radiofármaco viaja pela corrente sanguínea e alcança o cérebro.

3 Ele se liga às placas de amiloide, se houver acumulação.

4 O scanner PET detecta a radiação emitida e gera imagens coloridas mostrando onde há acúmulo de amiloide.

O PET Amiloide é um exame de imagem que permite detectar e visualizar a acumulação da proteína beta-amiloide no cérebro, um dos principais marcadores da Doença de Alzheimer.

CÉREBRO SAUDÁVEL



Pouca ou nenhuma acumulação de amiloide.
Imagem com baixa captação do radiofármaco.

CÉREBRO COM ALZHEIMER



Alta acumulação de amiloide em várias regiões do cérebro.
Imagem com alta captação do radiofármaco.

BAIXA CAPTAÇÃO



ALTA CAPTAÇÃO

O QUE O PET AMILOIDE MOSTRA?



As áreas mais brilhantes indicam maior acumulação de amiloide. Isso ajuda no diagnóstico precoce e na diferenciação de Alzheimer de outras doenças.

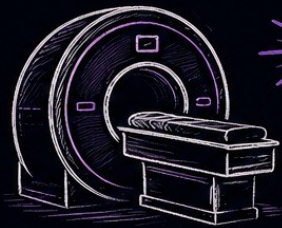
PARA QUEM É INDICADO?

- Avaliação de pacientes com suspeita de Alzheimer.
- Diferenciação entre Alzheimer e outras causas de declínio cognitivo.
- Acompanhamento da progressão da doença (em alguns casos).



O PET AMILOIDE É UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA ENTENDER O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO CÉREBRO ANTES MESMO DOS SINTOMAS APARECEREM.





RESSONÂNCIA MAGNÉTICA:

O QUE PODE AJUDAR A IDENTIFICAR O ALZHEIMER



A **ressonância magnética (RM)** é um exame de imagem que permite visualizar detalhes do cérebro e detectar alterações associadas ao Alzheimer, mesmo antes dos sintomas se tornarem evidentes.

COMO FUNCIONA



A RM usa um campo magnético e ondas de rádio para criar imagens detalhadas do cérebro.



É um exame não invasivo, indolor e seguro.



Dura em média 20 a 40 minutos.

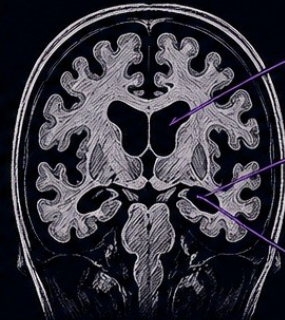


Não utiliza radiação ionizante.

CÉREBRO SAUDÁVEL



CÉREBRO COM ALZHEIMER



Alargamento dos ventrículos

Redução do volume do hipocampo

Aumento dos sulcos (atrofia cortical)



O **hipocampo** é uma região essencial para a memória. Sua redução de volume é um dos primeiros sinais visíveis na RM em pessoas com Alzheimer.

O QUE A RM PODE AJUDAR A IDENTIFICAR



Atrofia em áreas associadas à memória e ao pensamento.



Mudanças estruturais precoces, antes dos sintomas mais evidentes.



Ajuda a diferenciar o Alzheimer de outras doenças com sintomas semelhantes.



Acompanha a progressão da doença ao longo do tempo.



A ressonância magnética é uma ferramenta essencial no diagnóstico do Alzheimer, pois permite visualizar alterações no cérebro que ajudam no diagnóstico precoce, no acompanhamento e no planejamento do tratamento.



BIOMARCADORES NO ALZHEIMER

COMO FUNCIONA?

COMO FUNCIONA?

- 

ALTERAÇÕES NO CÉREBRO
No Alzheimer, proteínas anormais (beta-amiloide e Tau) começam a se acumular e causam danos nas células nervosas.
- 

LIBERAÇÃO DE BIOMARCADORES
Essas alterações liberam substâncias específicas no líquido ou no sangue.
- 

COLETA DA AMOSTRA
Amostras de sangue ou líquido são coletadas de forma simples e segura.
- 

ANÁLISE EM LABORATÓRIO
Exames identificam e medem os biomarcadores relacionados ao Alzheimer.
- 

RESULTADOS
Os resultados mostram se há alterações compatíveis com o Alzheimer, mesmo antes dos sintomas clínicos.
- 

ACOMPANHAMENTO
Permite monitorar a progressão da doença e avaliar a resposta aos tratamentos.

Biomarcadores são sinais biológicos medidos no corpo que indicam alterações no cérebro antes mesmo dos sintomas aparecerem.

PRINCIPAIS BIOMARCADORES

BETA-AMILOIDE (Aβ42)

Proteína que forma placas no cérebro.



Níveis baixos no líquido ou alteração no PET amiloide indicam acúmulo no cérebro.

TAU TOTAL (t-Tau)

Proteína associada a danos nos neurônios.



Níveis altos no líquido indicam lesão neuronal e progressão da doença.

TAU FOSFORILADA (p-Tau)

Forma modificada da Tau que forma emaranhados no cérebro.



Níveis altos estão fortemente associados ao Alzheimer e à sua gravidade.

ONDE SÃO ENCONTRADOS?



LÍQUOR

Obtido por punção lombar. Reflete diretamente o que acontece no cérebro.



SANGUE

Coleta simples e menos invasiva. Novos exames estão cada vez mais precisos.

PARA QUE SERVE?



DETECÇÃO PRECOCE

Identifica alterações antes dos sintomas.



DIAGNÓSTICO MAIS PRECISO

Complementa exames clínicos e de imagem.



MONITORAMENTO

Acompanha a progressão da doença ao longo do tempo.



AValiação DE TRATAMENTOS

Ajuda a medir se a terapia está funcionando.

POR QUE É IMPORTANTE?

- ✓ Permite agir mais cedo.
- ✓ Ajuda na escolha do tratamento ideal.
- ✓ Contribui para mais qualidade de vida.
- ✓ Apoiar pesquisadores no desenvolvimento de novas terapias.



OS BIOMARCADORES SÃO FERRAMENTAS PODEROSAS PARA ENTENDER O ALZHEIMER ANTES QUE OS SINTOMAS APAREÇAM, ABRINDO CAMINHO PARA UM FUTURO COM MAIS PREVENÇÃO, TRATAMENTO E QUALIDADE DE VIDA.



TERAPÊUTICAS DIGITAIS E REALIDADE VIRTUAL



REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA

Recria ambientes familiares e reduz agitação e ansiedade em pessoas com Alzheimer.



JOGOS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

Exercícios digitais adaptativos treinam memória, atenção e linguagem.



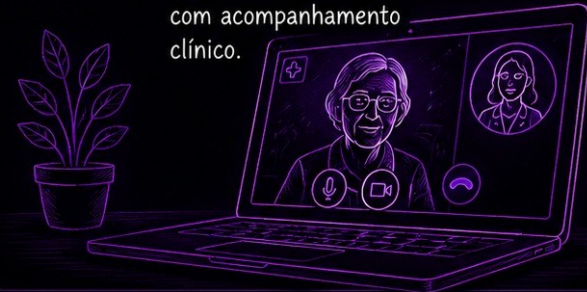
ROBÔS DE COMPANHIA SOCIAL

Reduzem o isolamento e oferecem interação e rotina estruturada.



TELEREABILITAÇÃO

Sessões de estimulação cognitiva à distância, com acompanhamento clínico.





TECNOLOGIA E ALZHEIMER



TECNOLOGIA PARA MAIS AUTONOMIA, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA

5 TECNOLOGIAS ASSISTIDAS

que melhoram a vida de pessoas com Alzheimer

1 RELÓGIOS E CALENDÁRIOS DIGITAIS



Relógios e calendários digitais com letras grandes, que mostram o dia da semana e a parte do dia (manhã, tarde ou noite), ajudam o doente a manter a noção do tempo, trazendo mais conforto e aliviando a ansiedade.



MAIS ORIENTAÇÃO
E MENOS ANSIEDADE

2 SENSORES DE MOVIMENTO



Recomendados para corredores e banheiros, eliminam a necessidade de interruptores de luz. O acendimento automático evita quedas no escuro, pois o doente muitas vezes não se recorda para que servem os interruptores.



Atenção: para alguns doentes, o acendimento automático das luzes pode ser assustador.



MAIS SEGURANÇA
E PREVENÇÃO DE QUEDAS

3 TALHERES ADAPTADOS



Utensílios anatomicamente adaptados facilitam a hora das refeições, ajudando o doente a segurar e manusear os talheres com mais facilidade. Isso melhora a alimentação e torna o momento mais prazeroso e saudável.



MAIS INDEPENDÊNCIA
E BEM-ESTAR

4 ETIQUETAS



Etiquetas nomeando objetos e ambientes da casa ajudam o doente a reconhecer e assimilar melhor o que o cerca. Ex.: interruptores, portas, copos, painéis e outros objetos do dia a dia.



MAIS RECONHECIMENTO
E AUTONOMIA

5 GPS



O uso de GPS (em relógios, pingentes ou sapatos) ajuda a evitar a perambulação. O cuidador é avisado quando o idoso sai das proximidades ou se levanta à noite.



MAIS TRANQUILIDADE
E PROTEÇÃO



Estímulo cognitivo com jogos, terapias e recursos audiovisuais.



Organização da rotina com lembretes de medicação, compromissos e tarefas.



Apoio emocional para cuidadores com grupos e terapia online.



Mais segurança no dia a dia com sensores, câmeras e alarmes.



Mais qualidade de vida para o doente e para toda a família.

TECNOLOGIA NÃO SUBSTITUI O CUIDADO, MAS AMPLIA POSSIBILIDADES E CONSTRÓI ESPERANÇAS. ❤️

NEM TUDO SÃO VANTAGENS



GANHOS



- Mais hipóteses de detecção precoce.



- Melhor acompanhamento clínico.



- Mais autonomia e segurança no dia a dia.



- Apoio à tomada de decisão e ao cuidado.



DESAFIOS



- Custos e acesso desigual à tecnologia.



- Privacidade e dados de saúde.



- Dependência digital e literacia tecnológica.



- Necessidade de evidência científica e formação cuidadores.

≡ O IMPACTO PARA ALÉM DO LABORATÓRIO ≡



CUIDADORES E FAMÍLIAS

O cuidado diário recai sobretudo sobre familiares, com forte impacto emocional, físico e financeiro.



POLÍTICAS PÚBLICAS

Surgem cada vez mais planos e centros especializados em demência, ainda insuficientes face à procura crescente.



QUESTÕES ÉTICAS

Quem tem acesso às novas tecnologias de diagnóstico? Como lidar com um resultado positivo décadas antes dos sintomas?



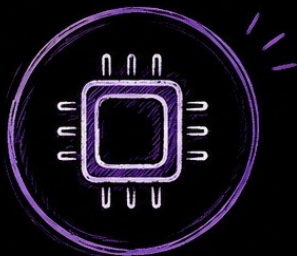
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE:

UM MESMO CAMINHO



CIÊNCIA

descobre os
mecanismos
da doença



TECNOLOGIA

transforma esse
conhecimento em
ferramentas acessíveis



SOCIEDADE

decide como distribuir
e usar esse conhecimento
de forma justa



O futuro do diagnóstico do Alzheimer não depende só de um avanço técnico — **depende de sabermos torná-lo acessível a todos.**



OLHAR PARA O FUTURO

A inovação não substitui o cuidado, mas **amplia possibilidades** e constrói esperanças.

Juntos, **ciência, tecnologia** e **sociedade** podem mudar o futuro do **Alzheimer**.

*Esperança é o nosso
melhor caminho.* 



Ciência que Descobre

Novos conhecimentos
sobre o Alzheimer.



Tecnologia que Transforma

Ferramentas que tornam
o diagnóstico e o cuidado
mais eficazes.



Sociedade que Cuida

Apoio, inclusão e empatia
para quem vive com
Alzheimer.



Futuro que Inspira

Mais qualidade de vida,
dignidade e esperança
para todos.

BIBLIOGRAFIA

- ✓ Organização Mundial da Saúde (OMS)
- ✓ Alzheimer's Association
- ✓ Sociedade Portuguesa de Neurologia
- ✓ PubMed Artigos científicos utilizados

